

คู่มือระบบประเมินความเสี่ยงและจัดพอร์ตการลงทุน

ฉบับสมบูรณ์ — ภาษาไทย สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานการเขียนโค้ด

บทที่ 1 — ภาพรวมระบบและลำดับการทำงาน

ระบบนี้เป็นเว็บแอปพลิเคชันช่วยวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล ทำงานโดยรับข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านแบบสอบถาม แล้วคำนวณผลลัพธ์ใน 3 ส่วน (Output 1, 2, 3) ดังแผนผังต่อไปนี้:

ผู้ใช้กรอกแบบสอบถาม (11 หัวข้อ)

↓

computeMetrics()

คำนวณตัวชี้วัดทางการเงิน

↓

assessAllRisks()

สร้าง 10 การ์ดความเสี่ยง

↓

Output 1

การ์ดความเสี่ยง

computeRiskCoefficient()

คำนวณค่า A (ความกลัวเสี่ยง)

↓

Output 2

ค่า A + ระดับความเสี่ยง

↓

broadAllocation(A)

คำนวณสัดส่วนพอร์ต

↓

Output 3

พอร์ตลงทุนแนะนำ + efficient frontier

สถาปัตยกรรมระบบ

ส่วน	เทคโนโลยี
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite
UI	Tailwind CSS
กราฟ	Recharts
ฐานข้อมูล	Supabase (PostgreSQL)
Auth	Supabase Auth (email/password + Google)
PDF Export	jsPDF + html2canvas

บทที่ 2 — แบบสอบถาม: ทุกหัวข้อ ทุกคำถาม

แบบสอบถามมีทั้งหมด 11 ขั้นตอน (Steps) ดังนี้:

Step 1 — ข้อมูลส่วนตัว

ฟิลด์	ประเภท	ตัวเลือก / ค่าเริ่มต้น
ชื่อ-นามสกุล	ข้อความ	-

ฟิลด์	ประเภท	ตัวเลือก / ค่าเริ่มต้น
อายุ	ตัวเลข	30
เพศ	เลือก	ชาย / หญิง / อื่นๆ
สถานภาพ	เลือก	โสด / แต่งงาน / หย่าร้าง / หม้าย
จำนวนบุตร	ตัวเลข	0
จำนวนผู้พึ่งพิง	ตัวเลข	0
จังหวัด	ข้อความ	-
อายุเกษียณที่ต้องการ	ตัวเลข	60
วุฒิการศึกษา	ข้อความ	ตรี
อาชีพ	ข้อความ	พนักงานบริษัท
ความมั่นคงของงาน	เลือก	สูง / ปานกลาง / ต่ำ
โรคประจำตัว	เลือก	ไม่มี / มี

Step 2 — รายได้

ฟิลด์	ค่าเริ่มต้น
รายได้หลักต่อเดือน	50,000 บาท
โบนัสต่อปี	0
รายได้เสริมต่อเดือน	0
รายได้ passive ต่อเดือน	0
ความสม่ำเสมอรายได้	ค่อนข้างสม่ำเสมอ
ความเสี่ยงการถูกเลิกจ้าง	ปานกลาง

Step 3 — รายจ่าย

ฟิลด์	ค่าเริ่มต้น
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน	30,000 บาท
เงินออมต่อเดือน	10,000 บาท
ปัญหาเงินสดขาดมือ	ไม่เคย
ใช้บัตรเครดิตเกิน limit	ไม่เคย

Step 4 — ทรัพย์สิน

ฟิลด์	ค่าเริ่มต้น
เงินสดในมือ	100,000 บาท
เงินฝากธนาคาร	200,000 บาท
หุ้นไทย	0

ฟิลด์	ค่าเริ่มต้น
หุ้นต่างประเทศ	0
คริปโต	0
ทองคำ	0
อสังหาริมทรัพย์	0

Step 5 — หนี้สิน

ฟิลด์	ค่าเริ่มต้น
หนี้บ้าน	0
หนี้รถ	0
หนี้บัตรเครดิต	0
หนี้ส่วนตัว	0
ยอดผ่อนชำระรวมต่อเดือน	0
เคยผิดนัดชำระหนี้	ไม่เคย

Step 6 — ประกัน

ฟิลด์	ตัวเลือก
ประกันชีวิต	ไม่มี / มี
ประกันสุขภาพ	ไม่มี / มี
ประกันโรคร้ายแรง	ไม่มี / มี

Step 7 — ประสบการณ์การลงทุน

ฟิลด์	ตัวเลือก
เคยลงทุนมาก่อน	ไม่เคย / เคย
ถ้าพอร์ตลด 20% จะทำอย่างไร	ซื้อเพิ่ม / ถือไว้ / ลดบางส่วน / ขายทั้งหมด
ปัจจัยหลักในการตัดสินใจลงทุน	วิเคราะห์เอง / คำแนะนำผู้เชี่ยวชาญ / แนวโน้มตลาด / กระแสโซเชียล

Step 7 (ต่อ) — ข้อสอบความรู้การเงิน (6 ข้อ)

ข้อ	คำถาม	คำตอบที่ถูกต้อง
1	หุ้นกับพันธบัตรต่างกันอย่างไร?	หุ้นผันผวนและเสี่ยงสูงกว่า
2	การ diversification เพื่ออะไร?	ลดความเสี่ยงของพอร์ต
3	เมื่อดอกเบี้ยขึ้น สินทรัพย์ใดกระทบมากที่สุด?	พันธบัตร
4	การลงทุนระยะยาวช่วยอะไร?	ลดผลกระทบจากความผันผวนระยะสั้น
5	ETF คืออะไร?	กองทุนที่ซื้อขายในตลาดหุ้น

ข้อ	คำถาม	คำตอบที่ถูกต้อง
6	ถ้าไม่เข้าใจสินทรัพย์หนึ่ง ควรทำอะไร?	ศึกษาเพิ่มก่อนลงทุน

คะแนน = จำนวนข้อถูก ÷ 6 (ช่วง 0.0 – 1.0)

Step 8 — พฤติกรรมการลงทุน

คำถาม	ตัวเลือก
ถ้าพอร์ตลด 20% ใน 1 เดือน คุณจะ...	ขายทั้งหมด / ขายบางส่วน / ถือไว้รอดู / ซื้อเพิ่ม
ถ้าตลาดตกนานหลายเดือน คุณจะ...	หยุดลงทุน / ลดการลงทุน / ลงเท่าเดิม / เพิ่มการลงทุน
ความทนทานต่อความผันผวน	ขาดทุนเล็กน้อยก็เครียด / รับได้บ้าง / รับได้ค่อนข้างมาก / รับสูงได้
สไตล์การลงทุน	รักษาเงินต้น / สมดุลเสี่ยง-ผลตอบแทน / ต้องการผลตอบแทนสูง / ยอมเสี่ยงสูงมาก

Step 9 — เป้าหมายการลงทุน

ฟิลด์	ค่าเริ่มต้น
เป้าหมายหลัก	เกษียณสุขสบาย
ผลตอบแทนที่ต้องการ (%)	8%
ระยะเวลาลงทุน (ปี)	10

Step 10 — ภาษี

ฟิลด์	ค่าเริ่มต้น
รายได้ต่อปี	600,000 บาท
ลงทุน SSF	ไม่ลงทุน
ลงทุน RMF	ไม่ลงทุน

Step 11 — การวางแผนเกษียณ

ฟิลด์	ค่าเริ่มต้น
ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณต่อเดือน	30,000 บาท
เงินออมเพื่อเกษียณปัจจุบัน	0
อายุขัยที่คาดการณ์	80 ปี

บทที่ 3 — metrics.ts: ตัวชี้วัดทางการเงิน

ไฟล์ `src/engine/metrics.ts` คำนวณตัวชี้วัด 7 ตัวจากคำตอบของผู้ใช้:

3.1 รายได้รวมต่อเดือน (totalMonthlyIncome)

```
totalMonthlyIncome = mainIncome + (annualBonus ÷ 12) + sideIncome + passiveIncome
```

3.2 เงินสำรองฉุกเฉิน (emergencyMonths)

```
emergencyMonths = (cash + bankDeposit) ÷ monthlyExpenses
```

- ถ้า monthlyExpenses = 0 → ผลลัพธ์ = null (แสดง flag)
- แปลงเป็นคะแนน 0-100: $\text{normalize}(\text{emergencyMonths}, \text{min}=0, \text{max}=12)$

3.3 ภาระหนี้ต่อรายได้ (DTI — Debt-to-Income)

```
dti = totalMonthlyDebtPayment ÷ totalMonthlyIncome
```

- ค่า 0.0 = ไม่มีหนี้, ค่า 1.0 = หนี้เท่ารายได้ทั้งหมด
- แปลงเป็นคะแนน: $\text{normalize}(1 - \text{dti}, 0, 1)$ — ยิ่งหนี้้น้อย คะแนนยิ่งสูง

3.4 อัตราการออม (savingsRate)

```
savingsRate = monthlySavings ÷ totalMonthlyIncome
```

- แปลงเป็นคะแนน: $\text{normalize}(\text{savingsRate}, \text{min}=0, \text{max}=0.5)$ — ออมได้ 50% = คะแนนเต็ม 100

3.5 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (netWorth)

```
totalAssets = cash + bankDeposit + thaiStocksAsset + foreignStocksAsset + crypto + goldAsset + realEstate
totalLiabilities = mortgageDebt + carDebt + creditCardDebt + personalDebt
netWorth = totalAssets - totalLiabilities
```

3.6 การกระจุกตัวของสินทรัพย์ (concentration)

```
totalInvestmentAssets = thaiStocksAsset + foreignStocksAsset + crypto + goldAsset
maxSingleAsset = max(thaiStocksAsset, foreignStocksAsset, crypto, goldAsset)
concentration = maxSingleAsset ÷ totalInvestmentAssets
```

- ค่า 1.0 = ลงทุนในสินทรัพย์เดียว 100%
- แปลงเป็นคะแนน: $\text{normalize}(1 - \text{concentration}, 0, 1)$

3.7 คะแนนความรู้การเงิน (knowledgeScore)

```
knowledgeScore = จำนวนข้อถูก ÷ 6
```

- ช่วง 0.0 – 1.0 (ไม่แปลงเป็น 0-100)

3.8 สัดส่วน passive income (passiveRatio)

```
passiveRatio = passiveIncome ÷ totalMonthlyIncome
```

- แปลงเป็นคะแนน: `normalize(passiveRatio, min=0, max=1)`

ฟังก์ชัน normalize

```
normalize(value, min, max) = max(0, min(100, (value - min) / (max - min) × 100))
```

ถ้า $\text{max} = \text{min} \rightarrow$ คืนค่า 50 (กลาง)

บทที่ 4 — riskCards.ts: 10 การ์ดความเสี่ยง

ไฟล์ `src/engine/riskCards.ts` ประเมินความเสี่ยง 10 ด้าน แต่ละด้านมี 3 ระดับ: ● เขียว / ● เหลือง / ● แดง

เกณฑ์ตัวเลขที่ใช้จริง (ค่าคงที่ในโค้ด)

```
emergencyRed    = 3 เดือน   (ต่ำกว่านี้ = แดง)
emergencyYellow = 6 เดือน   (ต่ำกว่านี้ = เหลือง)
dtiRed          = 40%       (สูงกว่านี้ = แดง)
dtiYellow       = 30%       (สูงกว่านี้ = เหลือง)
concentrationWarn = 50%     (สูงกว่านี้ = เหลือง)
savingsRateGood = 20%       (เป้าหมายการออม)
retirementGapFactor = 300  (เดือน × ค่าใช้จ่าย = เงินเกษียณที่ต้องการ)
```

การ์ดที่ 1 — ความมั่นคงของรายได้

jobStability	ระดับ
สูง	● เขียว
ปานกลาง	● เหลือง
ต่ำ	● แดง

การ์ดที่ 2 — ความสม่ำเสมอของรายได้

incomeConsistency	ระดับ
สม่ำเสมอมาก	● เขียว
ค่อนข้างสม่ำเสมอ	● เหลือง
ผันผวน	● เหลือง
ผันผวนสูง	● แดง

การ์ดที่ 3 — สภาพคล่อง / เงินสำรองฉุกเฉิน

emergencyMonths	ระดับ
≥ 6 เดือน	● เขียว
3–6 เดือน	● เหลือง

emergencyMonths	ระดับ
< 3 เดือน	● แดง
ไม่มีข้อมูล	● แดง

คำแนะนำ: สร้างเงินสำรอง 6 เดือน $\approx$ $\text{monthlyExpenses} \times 6$

การ์ดที่ 4 — ภาระหนี้สิน

DTI	everDefaulted	ระดับ
$\leq 30\%$	ไม่เคย	● เขียว
30–40%	ไม่เคย	● เหลือง
> 40% หรือ เคยผิดนัด	-	● แดง

การ์ดที่ 5 — ความเสี่ยงตลาด

$\text{riskyRatio} = (\text{thaiStocksAsset} + \text{foreignStocksAsset} + \text{crypto} + \text{goldAsset}) \div \text{totalAssets}$

riskyRatio	ระดับ
$\leq 60\%$	● เขียว
60–80%	● เหลือง
> 80%	● แดง

ถ้าตลาดร่วง 30% และ riskyRatio สูง $\rightarrow$ พอร์ตรวมหายไป $\text{riskyRatio} \times 30\%$

การ์ดที่ 6 — การกระจุกตัวของสินทรัพย์

concentration	ระดับ
$\leq 50\%$	● เขียว
> 50%	● เหลือง
ไม่มีสินทรัพย์ลงทุน	● เขียว (ไม่นับ)

การ์ดที่ 7 — พฤติกรรมการลงทุน

portfolioDrop1Month	ระดับ
ซื้อเพิ่ม / ถือไว้รอดู	● เขียว
ขายบางส่วน	● เหลือง
ขายทั้งหมด	● แดง

การ์ดที่ 8 — ความพร้อมเกษียณ

$\text{retirementNeeded} = \text{monthlyExpenseAfterRetirement} \times 300 \text{ เดือน}$
 $\text{projectedSavings} = \text{currentRetirementSavings} + (\text{monthlySavings} \times 12 \times \text{yearsToRetirement})$

$$\text{gap} = \text{retirementNeeded} - \text{projectedSavings}$$

gap	ระดับ
≤ 0 (มีพอแล้ว)	● เขียว
0–50% ของ retirementNeeded	● เหลือง
> 50% ของ retirementNeeded	● แดง

ที่มาของ 300 เดือน: อายุขัย ~80 ปี เกษียณ ~60 ปี = 20 ปี = 240 เดือน (ระบบใช้ 300 เดือน เพื่อเพิ่มกันชนความปลอดภัย)

การ์ดที่ 9 — สุขภาพและประกัน

เงื่อนไข	ระดับ
มีโรคประจำตัว + ไม่มีประกันสุขภาพ หรือ ไม่มีประกันชีวิต + มีผู้พึ่งพิง	● แดง
ไม่มีประกันสุขภาพ หรือ ไม่มีประกันชีวิต	● เหลือง
มีครบทุกอย่าง	● เขียว

การ์ดที่ 10 — ประสิทธิภาพภาษี

เงื่อนไข	ระดับ
ลงทุน SSF หรือ RMF อย่างน้อย 1 อย่าง	● เขียว
ไม่ลงทุนเลย	● เหลือง

SSF: ลดหย่อนได้สูงสุด 30% รายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

การเรียงลำดับการ์ด: ● แดง → ● เหลือง → ● เขียว (ปัญหาหนักสุดขึ้นก่อน)

บทที่ 5 — riskCoefficient.ts: การคำนวณค่า A (ความกลัวเสี่ยง)

ไฟล์ `src/engine/riskCoefficient.ts` คำนวณค่า A ซึ่งเป็นพารามิเตอร์หลักในทฤษฎีการลงทุน (Utility Theory) ยิ่ง A สูง ยิ่งกลัวความเสี่ยงมาก

5.1 คะแนนความสามารถรับเสี่ยง (capacityScore)

คำนวณจาก 6 ปัจจัย พร้อมน้ำหนัก:

ปัจจัย	น้ำหนัก	คำอธิบาย
yearsToRetirement	25%	เวลาเหลือก่อนเกษียณ
incomeStability	25%	ความมั่นคงรายได้
emergencyMonths	20%	เงินสำรองฉุกเฉิน
dti	15%	ภาระหนี้
dependents	10%	จำนวนผู้พึ่งพิง

ปัจจัย	น้ำหนัก	คำอธิบาย
healthAge	5%	สุขภาพและอายุ

$$\text{capacityScore} = \sum (\text{คะแนนแต่ละปัจจัย} \times \text{น้ำหนัก})$$

เกณฑ์คะแนนแต่ละปัจจัย:

yearsToRetirementScore:

ปีเหลือ	คะแนน
≥ 30 ปี	100
20–30 ปี	75
10–20 ปี	50
5–10 ปี	25
< 5 ปี	10

incomeStabilityScore:

$$= (\text{jobStabilityMap} + \text{layoffRiskMap}) \div 2$$

jobStability	คะแนน	layoffRisk	คะแนน
สูง	80	ต่ำ	80
ปานกลาง	50	ปานกลาง	50
ต่ำ	20	สูง	20

emergencyScore:

emergencyMonths	คะแนน
≥ 12 เดือน	100
6–12 เดือน	70
3–6 เดือน	40
< 3 เดือน	10
ไม่มีข้อมูล	30

dtiScore:

DTI	คะแนน
≤ 15%	100
15–30%	70
30–40%	40

DTI	คะแนน
> 40%	10
ไม่มีข้อมูล	50

dependentsScore:

ผู้พึ่งพิง	คะแนน
0 คน	100
1 คน	70
2-3 คน	40
≥ 4 คน	20

healthAgeScore:

ageScore = อายุ < 30 → 90 | อายุ < 45 → 70 | อายุ < 55 → 50 | อื่นๆ → 30
healthPenalty = มีโรคประจำตัว → หัก 20 | ไม่มี → 0
healthAgeScore = max(0, ageScore - healthPenalty)

5.2 คะแนนความเต็มใจรับเสี่ยง (toleranceScore)

คำนวณจาก 4 คำถามพฤติกรรม พร้อมน้ำหนัก:

คำถาม	น้ำหนัก	ตัวเลือก → คะแนน
portfolioDrop1Month	30%	ขายทั้งหมด → 10, ขายบางส่วน → 35, ถือไว้รอดู → 65, ซื้อเพิ่ม → 90
marketCrashMonths	25%	หยุดลงทุน → 10, ลดการลงทุน → 35, ลงเท่าเดิม → 65, เพิ่มการลงทุน → 90
volatilityTolerance	25%	ขาดทุนเล็กน้อยก็เครียด → 10, รับได้บ้าง → 40, รับได้ค่อนข้างมาก → 70, รับสูงได้ → 95
investmentStyle	20%	รักษาเงินต้น → 10, สมดุล → 45, ผลตอบแทนสูง → 75, ยอมเสี่ยงสูงมาก → 95

toleranceScore = $\sum$ (คะแนนตัวเลือก × น้ำหนัก)

5.3 คะแนนสุดท้าย (finalScore) และประตูความรู้

finalScore = min(capacityScore, toleranceScore)

ใช้ค่าที่ต่ำกว่าเสมอ — ถ้าความสามารถ หรือ ความเต็มใจ ต่ำกว่า ให้ใช้ค่านั้น

ประตูความรู้ (Knowledge Gate): ถ้า toleranceScore > capacityScore และ knowledgeScore < 0.5 (ตอบถูกน้อยกว่า 3 ข้อจาก 6):

finalScore = max(0, finalScore - 15) ← หัก 15 คะแนน

เหตุผล: ผู้ที่กล้าเสี่ยงมากแต่ความรู้น้อย อาจประเมินตัวเองสูงเกิน

5.4 ระดับความเสี่ยงและค่า A

finalScore	ระดับ	ความหมาย
0–33	conservative	อนุรักษ์นิยม
34–66	moderate	ปานกลาง
67–100	aggressive	ก้าวร้าว

สูตรคำนวณค่า A:

$A = \max(2, \min(8, 2 + (100 - \text{finalScore}) / 100 \times 6))$

finalScore	A	ความหมาย
0 (กลัวเสี่ยงสูงสุด)	8.0	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงน้อยมาก
33	5.98	อนุรักษ์นิยม
50	5.0	กลาง
66	4.04	ปานกลาง
100 (ไม่กลัวเสี่ยงเลย)	2.0	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมาก

บทที่ 6 — broadAllocation.ts + capitalMarketAssumptions.ts

6.1 ข้อมูลตลาด (Capital Market Assumptions)

ไฟล์ `src/engine/capitalMarketAssumptions.ts` เก็บสมมติฐานผลตอบแทนตลาดที่ใช้จริงในระบบ:

สินทรัพย์	ผลตอบแทนคาดหวัง (μ)	ความผันผวน (σ)	Sharpe Ratio*
หุ้นไทย	7.0%	22%	≈ 0.23
หุ้นต่างประเทศ	8.0%	20%	≈ 0.30
ตราสารหนี้	2.5%	5%	≈ 0.10
ทองคำ	4.0%	16%	≈ 0.13
เงินสด/พันธบัตรรัฐ	2.0% (R_f)	0%	—

$Sharpe = (\mu - R_f) \div \sigma, R_f = 2.0\%$

เมทริกซ์ความสัมพันธ์ (Correlation Matrix):

	หุ้นไทย	หุ้นต่าง	ตราสาร	ทอง
หุ้นไทย	1.00	0.60	-0.10	0.10
หุ้นต่างประเทศ	0.60	1.00	-0.20	0.05
ตราสารหนี้	-0.10	-0.20	1.00	0.10
ทองคำ	0.10	0.05	0.10	1.00

ค่าสหสัมพันธ์ติดลบระหว่างหุ้น-ตราสารหนี้ หมายความว่าเมื่อหุ้นลง ตราสารหนี้ก็มักขึ้น ทำให้ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดี

6.2 การสร้าง Covariance Matrix

$$\text{cov}[i][j] = \text{correlation}[i][j] \times \sigma_i \times \sigma_j$$

ตัวอย่าง: $\text{cov}(\text{หุ้นไทย}, \text{หุ้นต่างประเทศ}) = 0.60 \times 0.22 \times 0.20 = 0.0264$

6.3 การหา Tangency Portfolio (พอร์ตที่ดีที่สุด)

Tangency Portfolio คือพอร์ตที่มี **Sharpe Ratio สูงสุด** ใช้สูตร:

$$w \propto \Sigma^{-1} \times (\mu - R_f)$$

โดย:

- Σ^{-1} = ผกผันของ Covariance Matrix (คำนวณด้วย Gauss-Jordan)
- $\mu - R_f$ = excess return ของแต่ละสินทรัพย์

$$\begin{aligned} \text{rawW} &= \Sigma^{-1} \times \text{excessReturns} \\ \text{tangencyW} &= \text{rawW} \div \Sigma(\text{rawW}) \leftarrow \text{normalize ให้รวมกันได้ 1} \end{aligned}$$

ผลลัพธ์ Tangency Portfolio (ค่าประมาณ):

- Sharpe Ratio รวม $\approx 0.38\text{--}0.45$
- น้ำหนักแต่ละสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับ CMA ปัจจุบัน
- เหมือนกันทุกคน ไม่ว่าจะกลัวเสี่ยงมากหรือน้อย

6.4 การจัดสรรพอร์ตตามค่า A

$$y^* \text{ (สัดส่วนลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง)} = (E_T - R_f) \div (A \times \sigma_T^2)$$

โดย E_T และ σ_T คือผลตอบแทนและความเสี่ยงของ Tangency Portfolio

ถ้า $y > 1 \rightarrow$ ล็อกที่ 1 (ไม่ margin), ถ้า $y^* < 0 \rightarrow$ ล็อกที่ 0*

$$\begin{aligned} \text{น้ำหนักสุดท้าย (สินทรัพย์ } i) &= \text{tangencyW}[i] \times y^* \\ \text{สัดส่วนเงินสด} &= 1 - y^* \end{aligned}$$

ตัวอย่างผลลัพธ์ตามค่า A:

A	y^* (ลงทุนเสี่ยง)	เงินสด	ความหมาย
2	~100%	~0%	ไม่กลัวเสี่ยงเลย
4	~75%	~25%	ความเสี่ยงปานกลาง
5	~60%	~40%	อนุรักษ์นิยมปานกลาง
8	~38%	~62%	กลัวเสี่ยงมาก

บทที่ 7 — optimizer.ts + taxModule.ts

7.1 optimizer.ts — Efficient Frontier

ไฟล์ `src/engine/optimizer.ts` สร้างเส้น Efficient Frontier โดยการหาพอร์ตที่มีความเสี่ยงต่ำสุดสำหรับทุกระดับผลตอบแทน

วิธีการ (Gradient Descent):

1. กำหนด `targetReturn` ตั้งแต่ min ถึง max (30 จุด)
2. สำหรับแต่ละ `target`: วิ่ง `gradient descent` 2000 รอบ (`learning rate=0.01`)
3. Constraint: น้ำหนักรวม = 1, ผลตอบแทน = `target`, น้ำหนัก ≥ 0
4. ได้ `portfolioVariance` ต่ำสุด $\rightarrow \sigma = \sqrt{\text{variance}}$

Tangency Portfolio (วิธี Gradient Ascent):

1. ลองจุดเริ่มต้นสุ่ม 50 ครั้ง (ป้องกันติด `local optimum`)
2. แต่ละครั้ง วิ่ง `gradient ascent` 1000 รอบ เพื่อหาค่า Sharpe สูงสุด
3. เก็บผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจาก 50 ครั้ง

Capital Allocation Line (CAL): เส้นตรงจาก (0%, $R_f=2\%$) ถึง Tangency Portfolio และต่อออกไป:

$$\begin{aligned} \text{จุดบน CAL: } E &= R_f + y_{\text{Risky}} \times (E_T - R_f) \\ \sigma &= y_{\text{Risky}} \times \sigma_T \end{aligned}$$

7.2 taxModule.ts — ภาษีการลงทุนไทย

ไฟล์ `src/engine/taxModule.ts` คำนวณภาษีตามกฎหมายไทย ปี 2567-2568:

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Progressive)

เงินได้สุทธิ (บาท)	อัตราภาษี
0 – 150,000	0%
150,001 – 300,000	5%
300,001 – 500,000	10%
500,001 – 750,000	15%
750,001 – 1,000,000	20%
1,000,001 – 2,000,000	25%
2,000,001 – 5,000,000	30%
> 5,000,000	35%

ภาษีเงินปันผล (Withholding Tax)

ประเภท	อัตรา
เงินปันผลหุ้นไทย	10% (หัก ณ ที่จ่าย)
เงินปันผลหุ้นต่างประเทศ	15% (หัก ณ ที่จ่าย)

กำไรจากหุ้นต่างประเทศ (กฏใหม่ 2567)

เงื่อนไขที่ต้องเสียภาษีครบทั้ง 3 อย่าง:

1. มีกำไรจากการขายหุ้นต่างประเทศ
2. อยู่ในไทย > **180 วัน** ในปีนั้น
3. นำเงินกำไรกลับไทย (remit)

การลดหย่อนภาษีผ่านการลงทุน

SSF (Super Savings Fund):

- ลดหย่อนได้ = $\min(\text{จำนวนที่ลงทุน}, 200,000 \text{ บาท}, 30\% \text{ ของรายได้})$

RMF (Retirement Mutual Fund):

- ลดหย่อนได้ = $\min(\text{จำนวนที่ลงทุน}, 30\% \text{ ของรายได้}, 500,000 - \text{SSF ที่ลดได้})$
- วงเงิน SSF+RMF รวมกันสูงสุด **500,000 บาท**

การคำนวณเงินได้สุทธิ:

$$\begin{aligned} \text{เงินได้สุทธิ} &= \text{รายได้} - \text{ค่าใช้จ่ายมาตรฐาน (50\% แต่ไม่เกิน 100,000)} \\ &\quad - \text{ค่าลดหย่อนส่วนตัว (60,000)} - \text{ลดหย่อนอื่น} - \text{SSF} - \text{RMF} \end{aligned}$$

บทที่ 8 — ที่มาและทฤษฎีอ้างอิง

8.1 Modern Portfolio Theory (Markowitz, 1952)

ทฤษฎีพอร์ตการลงทุนสมัยใหม่โดย Harry Markowitz กำหนดว่า:

- นักลงทุนควรพิจารณาทั้ง **ผลตอบแทนคาดหวัง (E)** และ **ความเสี่ยง (σ)**
- การกระจายการลงทุน (diversification) ช่วยลด σ โดยไม่ลด E
- **Efficient Frontier**: เส้นแสดงพอร์ตที่มีผลตอบแทนสูงสุดสำหรับแต่ละระดับความเสี่ยง

8.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM)

- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ความเสี่ยง และ ผลตอบแทนที่ต้องการ
- **Sharpe Ratio** = $(E - R_f) \div \sigma$ — วัดผลตอบแทนต่อหน่วยความเสี่ยง
- Tangency Portfolio คือพอร์ตที่มี Sharpe Ratio สูงสุด (ใช้ใน CAPM)

8.3 Utility Theory และค่า A

ฟังก์ชัน utility ของ Mean-Variance Investor:

$$U = E(R) - \frac{1}{2} \times A \times \text{Var}(R)$$

- A = Risk Aversion Coefficient (ค่าความกลัวเสี่ยง)
- ยิ่ง A สูง $\rightarrow$ ยิ่งเน้นลดความเสี่ยง
- สูตรนี้นำไปสู่ $y^* = (E_T - R_f) \div (A \times \sigma_T^2)$

อ้างอิง: Bodie, Kane, Marcus — "Investments" (McGraw-Hill, ฉบับล่าสุด)

8.4 Capital Allocation Line (CAL)

เส้นตรงในพื้นที่ (σ , E) ที่เชื่อม:

- จุดเริ่ม: $(0, R_f)$ — เงินสดปลอดภัย
- ผ่าน: Tangency Portfolio
- ความชัน = Sharpe Ratio ของ Tangency Portfolio

8.5 เกณฑ์ทางการเงินมาตรฐาน

เกณฑ์	มาตรฐานที่ใช้	ที่มา
DTI สูงสุด	40%	มาตรฐานธนาคารพาณิชย์ไทย
เงินสำรองฉุกเฉิน	3–6 เดือน	CFP (Certified Financial Planner)
อัตราการออม	$\geq 20\%$	กฎ 50/30/20 ที่นิยมในสากล

บทที่ 9 — ข้อเสนอแนะการใช้งานและข้อจำกัด

9.1 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ใช้

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน — ระบบจะแม่นยำตามข้อมูลที่กรอก
- ทบทวนผลลัพธ์ทุก 6–12 เดือน หรือเมื่อสถานการณ์ชีวิตเปลี่ยน
- ค่า A เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ปรับได้ด้วยตนเองผ่าน slider ในหน้า Output 3
- ดูการ์ดสีแดงก่อนเสมอ — แก้ปัญหาพื้นฐานก่อนเพิ่มการลงทุน
- ประกันสุขภาพมาก่อนลงทุน — หนึ่งในสิ่งที่ป่วยหนักอาจล้างพอร์ตทั้งหมด

9.2 ข้อจำกัดของระบบ

ด้าน	ข้อจำกัด
CMA	ใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ไม่รับประกันอนาคต
Optimizer	ใช้ Gradient Descent อาจติด local optimum
ภาษี	ประมาณการเท่านั้น กฎหมายอาจเปลี่ยน ควรปรึกษานักบัญชี
ข้อมูลผู้ใช้	ผล depends on ความซื่อตรงในการกรอก
สินทรัพย์	ไม่รวม REITs, Crypto, Private Equity
ระยะเวลา	CMA ถูกต้องสำหรับระยะยาว (5+ ปี) เท่านั้น

9.3 Disclaimer (ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ)

ระบบนี้ให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาและเป็นแนวทางเท่านั้น **ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนทางกฎหมาย** การลงทุนมีความเสี่ยง ผลตอบแทนในอดีตไม่รับประกันอนาคต กรุณาปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตก่อนตัดสินใจลงทุน

บทที่ 10 — ตัวเลข % ที่แนะนำลงทุน มาจากไหน คำนวณอย่างไร

10.1 ลำดับการคำนวณแบบสมบูรณ์

ขั้นที่ 1: รับค่า A จาก riskCoefficient.ts

ตัวอย่าง: ผู้ใช้ที่มี finalScore = 50 $\rightarrow A = 2 + (100-50)/100 \times 6 = 5.0$

ขั้นที่ 2: สร้าง Covariance Matrix จาก CMA

```
cov[หุ้นไทย][หุ้นไทย] = 0.22^2 = 0.0484
cov[หุ้นไทย][หุ้นต่าง] = 0.60 × 0.22 × 0.20 = 0.0264
cov[หุ้นไทย][ตราสาร] = -0.10 × 0.22 × 0.05 = -0.0011
... ฯลฯ
```

ขั้นที่ 3: คำนวณ Tangency Portfolio

```
excessReturns = [7%-2%, 8%-2%, 2.5%-2%, 4%-2%] = [5%, 6%, 0.5%, 2%]
rawW = Σ-1 × excessReturns ← inverse covariance × excess returns
tangencyW = rawW ÷ Σ(rawW) ← normalize
```

ผลลัพธ์ประมาณ: หุ้นต่างประเทศ ~50%, หุ้นไทย ~30%, ทองคำ ~15%, ตราสาร ~5% (ค่าจริงขึ้นอยู่กับค่าจริงขึ้นอยู่กับการ inverse matrix)

ขั้นที่ 4: คำนวณ y สำหรับผู้ใช้

```
E_T ≈ 0.065 (6.5%) ← ผลตอบแทนคาดหวัง Tangency
σ_T ≈ 0.145 (14.5%) ← ความเสี่ยง Tangency

y* = (0.065 - 0.02) ÷ (5.0 × 0.145^2)
    = 0.045 ÷ (5.0 × 0.021025)
    = 0.045 ÷ 0.10513
    = 0.428 ≈ 43%
```

ผู้ใช้นี้ควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง 43% และถือเงินสด 57%

ขั้นที่ 5: กระจายน้ำหนักขั้นสุดท้าย

```
หุ้นต่างประเทศ = 50% × 43% = 21.5%
หุ้นไทย       = 30% × 43% = 12.9%
ทองคำ        = 15% × 43% = 6.5%
ตราสารหนี้   = 5% × 43% = 2.1%
เงินสด       = 57%
รวม          = 100%
```

10.2 ทำไมต้องมีเงินสด?

ระบบนี้ใช้ Mean-Variance Utility ซึ่งบอกว่า:

- ผู้ลงทุนที่กลัวเสี่ยง (A สูง) จะได้ utility สูงสุดโดยการถือเงินสดบางส่วน
- เงินสดไม่มี risk ($\sigma=0$) แต่ให้ผลตอบแทนต่ำ ($R_f=2\%$)

- สัดส่วนเงินสดที่เหมาะสม = $1 - y^*$

10.3 ทำไม Tangency Portfolio เหมือนกันทุกคน?

เพราะ Tangency Portfolio คือพอร์ตที่มี **Sharpe Ratio สูงสุด** ซึ่งเป็นคุณสมบัติของตลาด ไม่ใช่ของนักลงทุน ทุกคนควรถือส่วนพสมนี้ในสัดส่วนเดียวกัน แต่ **ปริมาณ** ที่ถือจะขึ้นกับค่า A ของแต่ละคน

(นี่คือสาระสำคัญของ *Tobin's Separation Theorem, 1958*)

10.4 กราฟ Efficient Frontier อ่านอย่างไร?

- **แกน X (σ):** ความเสี่ยง (ความผันผวนของพอร์ต) — ยิ่งขวา ยิ่งเสี่ยง
- **แกน Y (E):** ผลตอบแทนคาดหวัง — ยิ่งบน ยิ่งได้มาก
- **เส้นโค้ง Efficient Frontier:** พอร์ตที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละระดับความเสี่ยง
- **เส้น CAL (Capital Allocation Line):** เส้นตรงจากจุด R_f ผ่าน Tangency Point
- **จุดดาว:** พอร์ตที่เหมาะสมกับผู้ใช้ (ขึ้นกับค่า A)
- **เส้น Indifference Curve:** เส้นโค้งที่แสดงความพอใจเท่ากัน — จุดสัมผัสกับ CAL คือจุดที่ดีที่สุด

ภาคผนวก — ตารางสรุปค่าคงที่ทั้งหมดในระบบ

ไฟล์	ค่าคงที่	ค่าที่ใช้จริง
capitalMarketAssumptions.ts	R_f (อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยง)	2.0%
capitalMarketAssumptions.ts	E(หุ้นไทย)	7.0%
capitalMarketAssumptions.ts	σ (หุ้นไทย)	22%
capitalMarketAssumptions.ts	E(หุ้นต่างประเทศ)	8.0%
capitalMarketAssumptions.ts	σ (หุ้นต่างประเทศ)	20%
capitalMarketAssumptions.ts	E(ตราสารหนี้)	2.5%
capitalMarketAssumptions.ts	σ (ตราสารหนี้)	5%
capitalMarketAssumptions.ts	E(ทองคำ)	4.0%
capitalMarketAssumptions.ts	σ (ทองคำ)	16%
riskCards.ts	emergencyRed	3 เดือน
riskCards.ts	emergencyYellow	6 เดือน
riskCards.ts	dtiRed	40%
riskCards.ts	dtiYellow	30%
riskCards.ts	concentrationWarn	50%
riskCards.ts	retirementGapFactor	300 เดือน
riskCoefficient.ts	KNOWLEDGE_GATE_THRESHOLD	0.5 (3/6 ข้อ)
riskCoefficient.ts	KNOWLEDGE_GATE_PENALTY	15 คะแนน

ไฟล์	ค่าคงที่	ค่าที่ใช้จริง
riskCoefficient.ts	A minimum	2
riskCoefficient.ts	A maximum	8
taxModule.ts	ภาษีเงินปันผลไทย	10%
taxModule.ts	ภาษีเงินปันผลต่างประเทศ	15%
taxModule.ts	SSF สูงสุด	200,000 บาท
taxModule.ts	SSF สูงสุด % รายได้	30%
taxModule.ts	RMF + SSF วงเงินรวม	500,000 บาท
taxModule.ts	เกณฑ์อยู่ในไทย (foreign gains)	> 180 วัน
taxModule.ts	ค่าลดหย่อนส่วนตัว	60,000 บาท
taxModule.ts	ค่าใช้จ่ายมาตรฐาน	50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

คู่มือฉบับนี้สร้างจากการอ่านโค้ดจริงโดยตรง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2568 หากมีการแก้ไขโค้ด โปรดอัปเดตคู่มือนี้ด้วย